

Guía técnica de implementación

Talento Claro · Reclutamiento automatizado por plaza

Aplicación web, PostgreSQL, n8n, OpenAI/ChatGPT y ApiChat

Documento para usuarios técnicos

Versión de referencia: 5a988757 · 27 de agosto de 2026

Contenido

1	Resumen técnico	1
2	Arquitectura de despliegue	1
3	Flujo de postulación pública	2
3.1	Payload de referencia	2
4	Modelo de datos y transacciones	3
5	Constructor de formularios y agentes	3
6	IA y salida estructurada	4
7	Revisión humana y ventana de diez minutos	5
8	WhatsApp y ApiChat	5
9	Roles y seguridad	6
10	Instalación paso a paso	6
10.1	Preparación de EasyPanel	6
10.2	Migraciones	6
10.3	Importación de n8n	7
10.4	Configuración inicial	7
11	Pruebas y diagnóstico	7
11.1	Diagnóstico rápido	7
12	Archivos de la entrega	8
13	Referencias	8

1 Resumen técnico

Talento Claro gestiona el ciclo de postulación y evaluación por plaza sin depender de hojas de cálculo. La aplicación pública recibe respuestas desde teléfonos móviles; el panel protegido permite mantener plazas, formularios, preguntas, reglas, candidatos, catálogo geográfico e informes; PostgreSQL conserva la información transaccional; y n8n coordina la evaluación, la revisión humana diferida y la mensajería de WhatsApp.

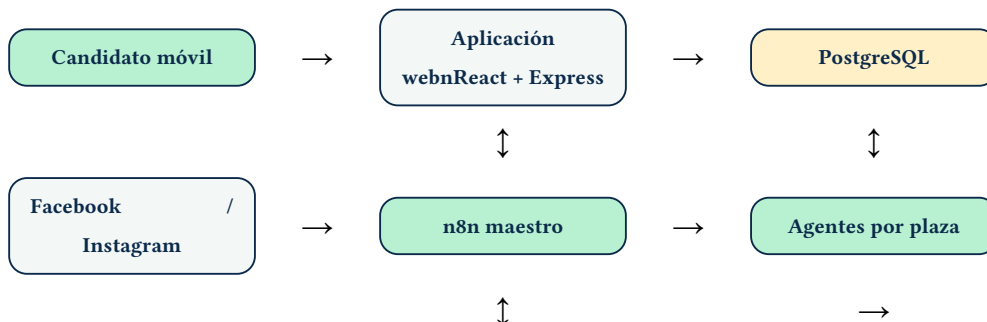
La decisión técnica más importante es separar tres responsabilidades. La aplicación es la fuente de configuración y operación; PostgreSQL es la fuente de verdad; n8n es la capa de orquestación e integración. Esta separación permite modificar reglas sin editar manualmente cada workflow y evita que una hoja externa cambie de estructura sin control.

Capa	Responsabilidad	Punto de configuración
Frontend público	Formulario por plaza, validaciones y confirmación	/apply/{public_slug}
Panel interno	Administración, candidatos, informes y catálogo	/admin/*
API tRPC	Contratos tipados y autorización por rol	/api/trpc
PostgreSQL	Datos transaccionales y auditoría	DATABASE_URL
n8n	Workflows maestros y agentes por plaza	Credenciales y URLs de producción
ApiChat	WhatsApp de candidatos y reclutadores	APICHAT_*

Criterio de operación. Las credenciales reales no deben guardarse en JSON, código fuente ni documentación. Se configuran en EasyPanel, n8n o el almacén de secretos correspondiente.

2 Arquitectura de despliegue

El despliegue objetivo utiliza una VPS de Google administrada con EasyPanel. La aplicación y n8n pueden compartir dominio raíz mediante un proxy inverso, pero deben permanecer como servicios independientes. PostgreSQL debe ser accesible desde ambos servicios mediante red privada o reglas de firewall controladas.



OpenAI / ChatGPT



ApiChat / WhatsApp

Diagrama 1 Arquitectura lógica de producción

Servicio	Configuración	Verificación técnica
Aplicación	pnpm build y pnpm start	El puerto lo inyecta EasyPanel mediante PORT; no fijarlo en código.
PostgreSQL	DATABASE_URL + SSL si aplica	Probar conexión desde aplicación y desde n8n.
n8n	URL pública HTTPS	Activar workflows y copiar URLs de producción de los nodos Webhook.
Proxy inverso	Dominio y certificados	Separar rutas de aplicación y editor/webhooks de n8n.

3 Flujo de postulación pública

El enlace publicado en Facebook o Instagram debe identificar una sola plaza. El candidato no debe poder cambiar la plaza editando un número incremental. El public_slug combina el código de la plaza con un sufijo aleatorio y se resuelve en PostgreSQL.

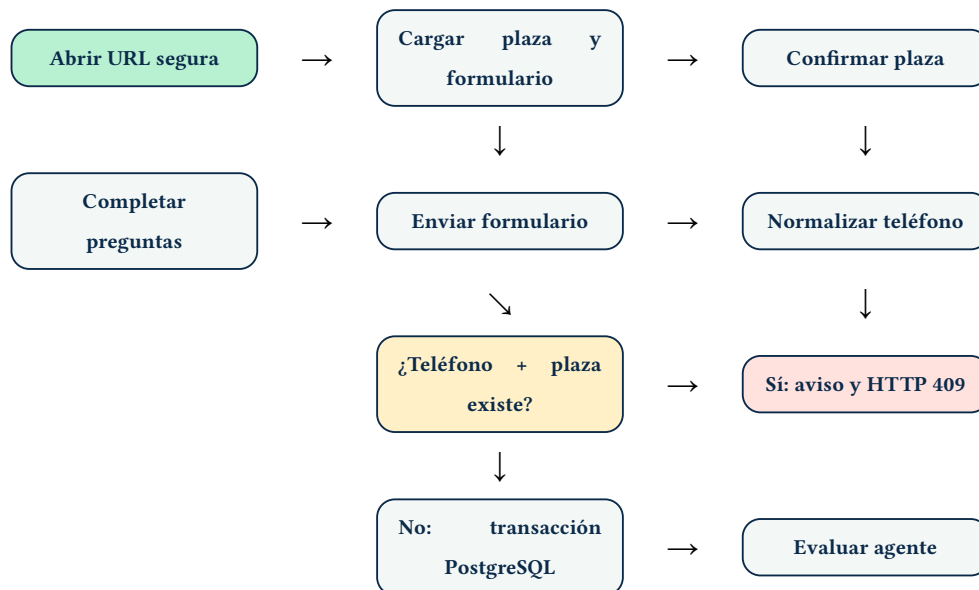


Diagrama 2 Proceso de postulación y control de duplicados

Regla de persistencia. El navegador puede conservar temporalmente el estado visual del formulario, pero el servidor no debe crear candidato, aplicación ni respuestas hasta recibir el envío final.

3.1 Payload de referencia

```
{
  "token": "vendedor-guatemala-a1b2c3d4",
```

```

"fullName": "Nombre del candidato",
"email": "candidato@example.com",
"phone": "5555-5555",
"answers": {
  "experiencia_meses": 18,
  "sabe_conducir": "Sí"
}
}

```

La función SQL `process_public_application` ejecuta la comprobación y la inserción dentro de una transacción. La restricción única de la base protege contra solicitudes concurrentes que lleguen al mismo tiempo.

4 Modelo de datos y transacciones

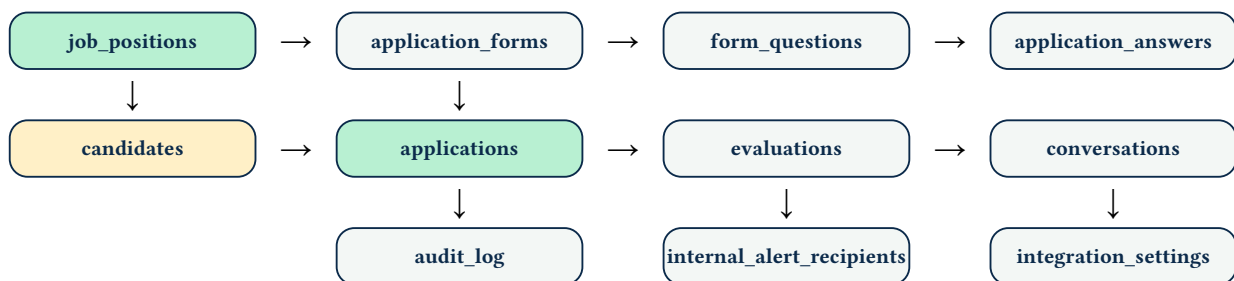


Diagrama 3 Relaciones principales del modelo

Operación	Transacción	Resultado esperado
Recepción pública	Plaza + candidato + aplicación + respuestas	Aplicación nueva o duplicado idempotente.
Evaluación	Reglas + evaluación + estado + respuestas deterministas	Motivo, perfil y estado persistidos.
Cambio humano	Auditoría + estado + webhook n8n	Ventana de diez minutos programada.
WhatsApp	Mensaje + conversación + estado de integración	Éxito o error registrable sin exponer token.

5 Constructor de formularios y agentes

Cada plaza tiene un formulario asociado y un agente de evaluación. La pantalla administrativa conserva título, introducción, preguntas, orden, publicación y reglas. La pregunta es la unidad configurable de decisión.

Propiedad	Ejemplo	Uso técnico
Tipo	Texto, textarea, select, number, phone	Control de captura y validación.

Propiedad	Ejemplo	Uso técnico
Obligatoria	true	Impide enviar respuestas incompletas.
Respuestas aceptadas	Sí, Guatemala	Comparación determinista para requisitos cerrados.
Descarte directo	hardFail = true	Una discordancia cambia el resultado a no calificado.
Rango	min = 12 o minMonths = 12	Experiencia y valores cuantitativos.
Dependencia	dependsOn = tipo_de_vehiculo	Activa una condición según otra respuesta.
Criterio IA	Convertir meses y exigir mínimo anual	Razonamiento de respuestas abiertas.

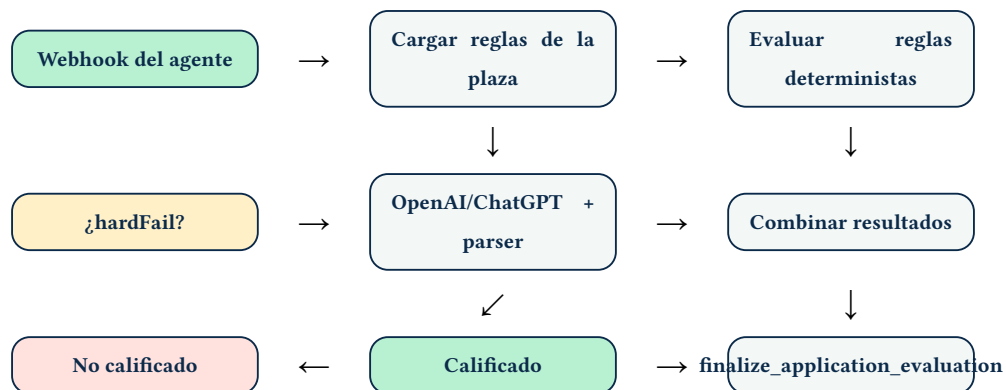


Diagrama 4 Secuencia de evaluación por agente/plaza

La plantilla `02_agente_plaza_template.json` debe duplicarse por plaza. La configuración de reglas se consulta desde PostgreSQL; no se recomienda incrustar criterios de negocio en expresiones estáticas del workflow.

6 IA y salida estructurada

El nodo nativo `OpenAI Chat Model` de `n8n` se conecta al `chain LLM` y al `Structured Output Parser`. La IA recibe el contexto de la plaza, las reglas deterministas y las respuestas abiertas. Debe devolver JSON válido y no texto libre.

```

{
  "status": "calificado",
  "reason": "Cumple la experiencia mínima y los requisitos esenciales.",
  "profileSummary": "Perfil comercial con experiencia comprobable en atención.",
  "keyPoints": ["18 meses de experiencia", "Disponibilidad confirmada"],
  "confidence": 0.92,
  "ruleResults": [

```

```
{
  "question_id": 12, "result": "passed"
}
```

La aplicación debe conservar el texto original de las respuestas, la evaluación estructurada, el modelo utilizado y la fecha de evaluación. La confianza es un dato de apoyo para revisión; no reemplaza las reglas de descarte configuradas por el administrador.

7 Revisión humana y ventana de diez minutos

Los cambios manuales de estado se registran con actor, fecha, estado anterior, estado nuevo y comentario. Solo el cambio humano a Calificado activa la espera. La continuación posterior debe revalidar el estado en PostgreSQL.

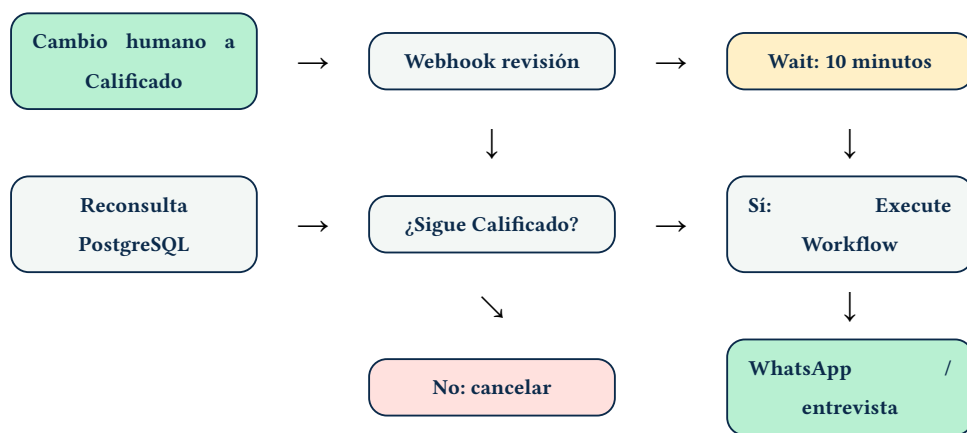


Diagrama 5 Control de continuación diferida

La persistencia de ejecuciones de n8n debe estar habilitada para que Wait pueda reanudar la ejecución. El webhook debe ser idempotente y la consulta posterior debe usar applicationId, no únicamente el teléfono.

8 WhatsApp y ApiChat

El workflow de WhatsApp recibe el ID de aplicación, el teléfono internacional, el mensaje por plaza y la lista de receptores internos. Los mensajes al candidato y las alertas internas se separan para que un error en un destinatario no oculte el estado de la aplicación.

Variable	Obligatoria	Uso
APICHAT_WEBHOOK_URL	No	Callbacks o eventos entrantes.
APICHAT_CONNECT_TO	No	Instancia o conexión de WhatsApp.
APICHAT_API_ENDPOINT	No	Endpoint HTTP de envío.
APICHAT_ACCOUNT_ID	Sí	Cuenta ApiChat.
APICHAT_TOKEN	Sí	Token Bearer secreto.

Advertencia. La URL de edición de n8n con formato `/workflow/...` no es una URL de webhook. Activar el workflow, copiar la URL de producción del nodo Webhook y usar esa URL en la configuración.

9 Roles y seguridad

El backend aplica autorización en los procedimientos tRPC. El rol administrador mantiene formularios, reglas, integraciones y catálogo. El rol reclutador opera candidatos, plazas e informes, pero no administra campos ni reglas.

Rol	Acceso	Restricción
Administrador	Toda la aplicación	Puede configurar reglas, integraciones, usuarios y catálogo.
Reclutador	Candidatos, plazas e informes	No puede abrir constructor ni configuración.
Candidato	Formulario público de su plaza	No tiene acceso al panel ni a otros candidatos.

No registrar tokens en logs. Enmascarar teléfonos cuando los registros se exporten. Usar HTTPS para formularios y webhooks, límites de tamaño de solicitud, respaldo de PostgreSQL y políticas de retención de datos personales.

10 Instalación paso a paso

10.1 Preparación de EasyPanel

Crear servicios separados para la aplicación, n8n y PostgreSQL, o conectar PostgreSQL administrado. Configurar dominio HTTPS y red interna. En la aplicación, ejecutar `pnpm install --frozen-lockfile`, `pnpm build` y `pnpm start`. EasyPanel debe proporcionar PORT.

10.2 Migraciones

Ejecutar en orden:

```
psql "$DATABASE_URL" -f drizzle/migrations/0000_smooth_jasper_sitwell.sql
psql "$DATABASE_URL" -f drizzle/migrations/0001_daffy_wendigo.sql
psql "$DATABASE_URL" -f drizzle/migrations/0002_same_bromley.sql
psql "$DATABASE_URL" -f database/001_functions.sql
psql "$DATABASE_URL" -f database/002_ine_catalog_seed.sql
```

Promover el usuario inicial mediante SQL controlado y luego iniciar sesión para comprobar la autorización. Las migraciones no deben ejecutarse sobre producción sin respaldo.

10.3 Importación de n8n

Importar los cuatro JSON en este orden: maestro, plantilla de agente, revisión humana y WhatsApp. Duplicar el agente por cada plaza. Asignar las credenciales PostgreSQL y OpenAI/ChatGPT. Sustituir únicamente los marcadores de workflow IDs por referencias reales de la instalación.

10.4 Configuración inicial

Crear una plaza de prueba con formulario no publicado. Agregar teléfono obligatorio, una pregunta hardFail, una pregunta con minMonths = 12 y una respuesta abierta con criterio IA. Publicar cuando el agente haya sido probado.

11 Pruebas y diagnóstico

Prueba	Acción	Resultado esperado
Aplicación nueva	Completar y enviar una vez	Una aplicación y respuestas persistidas.
Duplicado	Repetir teléfono + plaza	Aviso de solicitud previa y no hay segunda fila.
Hard fail	Responder requisito esencial incorrectamente	No calificado y motivo.
IA abierta	Indicar experiencia en meses	JSON estructurado y resumen de perfil.
Espera humana	Cambiar a calificado y esperar diez minutos	Continúa solo si el estado no cambió.
Cancelación	Cambiar estado durante la espera	No se envía WhatsApp.
Permisos	Entrar como reclutador a configuración	Acceso denegado.
ApiChat	Enviar a número de prueba	Mensaje y estado de conversación registrados.

11.1 Diagnóstico rápido

Si el login produce un error SSL, revisar DATABASE_URL, certificado, host, puerto y sslmode del proveedor. Si el formulario devuelve 404, comprobar que la plaza y el formulario estén publicados y que el slug coincida. Si el agente no recibe la aplicación, revisar la URL de producción del webhook y el payload. Si Wait no reanuda, habilitar persistencia de ejecuciones en n8n. Si ApiChat falla, comprobar APICHAT_ACCOUNT_ID, APICHAT_TOKEN, endpoint, conexión y formato de teléfono.

12 Archivos de la entrega

Archivo	Contenido
docs/IMPLEMENTACION.md	Guía operativa general.
drizzle/schema.ts	Modelo de datos y tipos Drizzle.
drizzle/migrations/*.sql	Migraciones PostgreSQL.
database/001_functions.sql	Funciones transaccionales de postulación y evaluación.
database/002_ine_catalog_seed.sql	Carga inicial del catálogo geográfico.
n8n-workflows/*.json	Workflows importables de n8n.
scripts/validate_workflows.py	Validador estructural y semántico local.
reclutamiento-automatizado-entrega.zip	Paquete completo de aplicación sin secretos.

13 Referencias

- [1] [Instituto Nacional de Estadística de Guatemala — catálogo de departamentos y municipios](<https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2016/10/28/0NiM1ouoHaN67SRO2IzXZ5RNI7FeyHpn.xls>).
- [2] [n8n — exportación e importación de workflows](<https://docs.n8n.io/workflows/export-import/>).
- [3] [n8n — nodo OpenAI](<https://docs.n8n.io/integrations/builtin/cluster-nodes/root-nodes/n8n-nodes-langchain.openai/>).
- [4] [n8n — nodo Wait](<https://docs.n8n.io/integrations/builtin/core-nodes/n8n-nodes-base.wait/>).

Estado de la guía. La documentación describe la versión entregada y los puntos que dependen de credenciales o infraestructura externa. La prueba real de PostgreSQL, OpenAI/ChatGPT y ApiChat debe ejecutarse en la VPS del usuario con valores de prueba controlados.